Requerimientos del módulo de ventas — Punto de venta Padua

1. Objetivo del módulo

Proporcionar a Padua una solución para registrar, cobrar, controlar y analizar todas las ventas realizadas en uno o varios puntos de venta, con trazabilidad por fecha, hora, caja, turno, usuario, canal, producto, método de pago y cliente.

El módulo debe permitir:

- Operar ventas de forma rápida y sencilla en mostrador.
- Controlar el dinero desde el **arranque de caja** hasta el **corte y cierre**.
- Consultar ventas en tiempo real y acumulados del día.
- Identificar diferencias entre el efectivo esperado y el efectivo contado.
- Generar información semanal y mensual para el seguimiento del negocio mediante KPIs.
- Mantener una bitácora de auditoría de operaciones sensibles.
- Preparar la información necesaria para futuras integraciones con inventarios, compras, contabilidad, facturación y comercio electrónico.

> ***Principio de diseño:*** *toda cifra de ventas debe poder explicarse mediante el detalle de sus tickets, pagos, descuentos, cancelaciones, devoluciones, movimientos de caja y usuario responsable.*

---

2. Supuestos y decisiones configurables

Estos puntos deben confirmarse durante el levantamiento, pero el sistema debe diseñarse para configurarlos sin cambios estructurales:

Tema	Configuración requerida
Sucursales	Una o varias sucursales, con posibilidad de crecer.

Tema	Configuración requerida
Cajas	Una o varias cajas por sucursal.
Moneda	Moneda principal configurable; para México, MXN.
Impuestos	IVA u otros impuestos configurables por producto o categoría.
Redondeo	Regla de redondeo configurable por operación.
Folios	Serie y folio por sucursal, caja o tipo de documento.
Canales	Mostrador, local, para llevar, entrega, teléfono, web, plataformas externas u otros.
Tipos de venta	Contado, TDC o TDB, crédito autorizado, venta con anticipo o consumo interno, si aplica.
Facturación	Integración futura o inmediata con el proveedor de facturación electrónica que Padua defina.
Propinas	Activadas o desactivadas; separadas de la venta y configurables por forma de pago.
Turnos	Un turno por caja o varios turnos por día, según la operación.
Catálogo	Productos, variantes, extras, combos, modificadores y precios configurables.
Multiempresa	Dejar preparada la separación de empresas o razones sociales si se requiere posteriormente.

---

3. Perfiles y permisos

El sistema debe manejar permisos por rol y, cuando sea necesario, por sucursal o caja.

3.1 Roles sugeridos

1. **Administrador:** configuración general, usuarios, permisos, catálogos, precios y reportes.

2. **Gerente o encargado:** supervisión de ventas, autorizaciones, cortes, cancelaciones, devoluciones y reportes.
3. **Cajero:** apertura, registro de ventas, cobro, impresión o envío de comprobantes y cierre de su caja.
4. **Supervisor de turno:** apoyo operativo y autorización de descuentos, cancelaciones o movimientos definidos.
5. **Consulta/auditoría:** acceso de solo lectura a reportes y bitácoras.

3.2 Permisos sensibles

Deben requerir permiso específico y registrar quién autorizó:

- Modificar precios durante la venta.
- Aplicar descuentos fuera de política.
- Cancelar una venta cobrada.
- Devolver o reembolsar una venta.
- Eliminar o editar productos del catálogo.
- Abrir, reabrir o cerrar una caja.
- Registrar entradas o retiros extraordinarios.
- Ajustar una diferencia de caja.
- Consultar información financiera sensible.
- Exportar reportes.

---

4. Catálogos y configuración necesarios

Aunque compras e inventarios se desarrollen después, ventas requiere los siguientes catálogos mínimos:

- Productos y servicios.
- Categorías y subcategorías.
- Variantes: tamaño, presentación, sabor, gramaje, etc.
- Modificadores y extras.
- Combos o paquetes.
- Precios por sucursal, canal o lista de precios.
- Impuestos y tasas.
- Descuentos y promociones.
- Métodos de pago.
- Canales de venta.
- Tipos de cliente.
- Mesas, áreas o habitaciones, si el negocio maneja consumo en sitio.

- Motivos de cancelación, devolución, descuento y movimientos de caja.
- Sucursales, cajas y turnos.
- Usuarios, roles y autorizadores.

Cada producto debe poder manejar, como mínimo:

- Código interno o SKU.
- Metodo de escaneo (código barra o QR).
- Nombre corto para el ticket y nombre comercial.
- Descripción.
- Categoría.
- Precio de venta y precios alternos.
- Impuesto aplicable.
- Unidad de venta.
- Imagen opcional.
- Estado activo/inactivo.
- Disponibilidad por sucursal y canal.
- Indicador de producto compuesto, combo o modificable.
- Indicador de venta por peso o cantidad decimal, si aplica.

---

5. Flujo operativo de caja

5.1 Inicio de turno y arranque de caja

El sistema debe permitir:

6. Seleccionar sucursal y caja.
7. Identificar al cajero mediante usuario y contraseña, PIN, tarjeta o mecanismo definido.
8. Registrar fecha y hora automáticas del sistema.
9. Capturar el fondo inicial por denominación y/o por método de pago.
10. Registrar observaciones del arranque.
11. Imprimir o enviar comprobante del arranque.
12. Impedir una segunda apertura de la misma caja cuando exista una caja abierta, salvo autorización.
13. Mostrar el saldo inicial y el responsable.
14. Permitir apertura con fondo cero cuando la operación lo requiera, dejando registro.

El arranque debe generar un folio único y quedar asociado a sucursal, caja, turno, usuario, fecha y hora.

5.2 Registro de venta

La pantalla de venta debe permitir:

- Buscar productos por nombre, código, categoría o código de barras.
- Agregar productos rápidamente mediante botones configurables.
- Seleccionar variantes, tamaños, extras y modificadores.
- Capturar cantidad y precio autorizado.
- Agregar comentarios o instrucciones del pedido.
- Asociar cliente, mesa, pedido, vendedor o repartidor, si aplica.
- Guardar la venta como pendiente o cuenta abierta, si el flujo de Padua lo necesita.
- Aplicar promociones y descuentos autorizados.
- Mostrar subtotal, descuentos, impuestos, propina y total.
- Separar una cuenta, unir cuentas o transferirla de mesa, si aplica.
- Agregar productos después de iniciar la cuenta.
- Consultar el total antes de cobrar.
- Evitar duplicidad accidental por doble clic o reintento de red.
- Asignar folio único y fecha/hora de creación.

5.3 Cobro

El sistema debe soportar:

- Efectivo.
- Tarjeta de débito.
- Tarjeta de crédito.
- Transferencia bancaria.
- Vales o monederos, si aplica.
- Pago con QR o cartera digital, si aplica.
- Crédito autorizado, si se habilita.
- Pagos mixtos o divididos.
- Anticipos y aplicación de saldo, si aplica.

Para cada pago se debe guardar:

- Método de pago.
- Importe.
- Referencia, autorización o últimos cuatro dígitos, cuando corresponda.
- Fecha y hora.
- Usuario y caja.
- Estado: pendiente, aprobado, rechazado, cancelado o reembolsado.
- Comisión, si se desea medir el costo del medio de pago.

- Cliente

En efectivo, debe calcularse el cambio y validarse que el importe recibido sea suficiente. En pagos electrónicos, el sistema debe permitir registrar la referencia de la terminal o integrarse con ella cuando el proveedor lo permita.

5.4 Comprobante de venta

Debe poder emitirse por:

- Impresora térmica.
- Correo electrónico.
- Mensajería o enlace digital.
- Pantalla, mediante QR o folio.

El comprobante debe mostrar, según configuración:

- Nombre y datos de Padua.
- Sucursal, caja, folio y fecha/hora.
- Usuario o cajero.
- Productos, cantidades, precios, descuentos e impuestos.
- Total y formas de pago.
- Cambio.
- Propina separada, si aplica.
- Política de cambios y devoluciones.
- Datos fiscales requeridos, si se factura.

5.5 Venta pendiente o cuenta abierta

Si el modelo de Padua requiere atender pedidos antes de cobrar, debe existir una opción para:

- Crear cuenta o pedido pendiente.
- Identificar mesa, cliente, folio o nombre.
- Agregar y quitar productos con bitácora.
- Transferir la cuenta a otra mesa o usuario con autorización.
- Imprimir una cuenta preliminar.
- Cobrar parcial o totalmente.
- Cancelar la cuenta indicando motivo.
- Consultar cuentas abiertas por caja, usuario y antigüedad.

6. Descuentos, promociones y precios

El módulo debe permitir controlar las reglas comerciales sin perder el precio original.

Requerimientos

- Descuento por porcentaje.
- Descuento por importe.
- Descuento por producto, categoría, ticket o cliente.
- Precio especial por horario o día.
- Promociones de 2x1, 3x2, combos y paquetes.
- Promociones condicionadas por monto mínimo.
- Cupones o códigos promocionales.
- Precios diferenciados por canal.
- Vigencia desde/hasta.
- Límite de uso por cliente, día o sucursal.
- Acumulación o no acumulación de promociones.
- Autorización por rol para descuentos manuales.
- Registro del motivo y autorizador.
- Reporte de ventas brutas, descuentos y ventas netas.

El sistema nunca debe sobrescribir silenciosamente el precio base. Debe conservar precio original, ajuste aplicado, usuario y regla utilizada.

---

7. Cancelaciones, devoluciones y reembolsos

7.1 Cancelación

- Cancelación antes del cobro por el cajero, según permiso.
- Cancelación después del cobro únicamente con autorización.
- Motivo obligatorio.
- Registro del usuario que solicita y del que autoriza.
- Conservación del folio original.
- Estado de la venta: activa, cancelada parcial o cancelada total.
- Reversión o no afectación del saldo de caja según el momento de la cancelación.

7.2 Devolución

- Devolución total o parcial.

- Selección de productos y cantidades devueltas.
- Motivo obligatorio.
- Referencia a la venta original.
- Método de reembolso configurable.
- Autorización por rol.
- Fecha/hora y usuarios involucrados.
- Reporte separado de ventas y devoluciones.

La futura integración con inventarios debe permitir decidir si una devolución reincorpora existencias, se marca como merma o requiere revisión.

---

8. Movimientos de caja

Además de ventas y pagos, deben registrarse todos los movimientos que afectan el efectivo:

- Fondo inicial.
- Entrada de efectivo extraordinaria.
- Retiro parcial o depósito.
- Pago autorizado desde caja, si Padua lo permite.
- Salida por cambio.
- Ajuste autorizado.
- Reembolso en efectivo.
- Corte parcial o arqueo.
- Corte final.

Cada movimiento debe guardar importe, método de pago, motivo, observaciones, usuario, autorizador, fecha/hora y folio.

---

9. Acumulado del día

La pantalla de acumulado debe mostrar en tiempo real, con filtros por sucursal, caja, turno y usuario:

- Ventas brutas.
- Descuentos.
- Impuestos.

- Propinas.
- Devoluciones.
- Cancelaciones.
- Ventas netas.
- Número de tickets.
- Ticket promedio.
- Venta por hora.
- Venta por categoría y producto.
- Venta por canal.
- Venta por método de pago.
- Efectivo esperado.
- Entradas y retiros de caja.
- Saldo teórico de caja.
- Cajas abiertas y su antigüedad.
- Ventas pendientes, si aplica.

Debe distinguirse claramente entre:

- **Venta registrada:** operación creada.
- **Venta cobrada:** operación con pago aprobado.
- **Venta neta:** venta cobrada menos cancelaciones y devoluciones, según la política contable definida.
- **Efectivo teórico:** fondo inicial + ventas en efectivo + entradas - retiros - reembolsos.

---

10. Corte y cierre de caja

10.1 Corte parcial

Debe permitir hacer un arqueo sin cerrar la caja para supervisión durante el día. Debe mostrar:

- Saldo teórico a la hora del corte.
- Conteo declarado por método de pago.
- Diferencia por método.
- Observaciones.
- Usuario responsable y supervisor.
- Folio y fecha/hora.

10.2 Corte final y cierre

El flujo de cierre debe incluir:

15 Solicitud de cierre por el cajero.
16 Bloqueo de nuevas ventas en esa caja o cambio controlado de turno.
17 Conteo físico de efectivo por denominación.
18 Captura o conciliación de pagos con tarjeta y otros medios.
19 Cálculo automático del saldo esperado.
20 Comparación entre saldo esperado y saldo contado.
21 Diferencia positiva o negativa por método de pago.
22 Captura obligatoria de explicación cuando exista diferencia.
23 Revisión o autorización del supervisor, según política.
24 Generación del reporte de corte.
25 Impresión, descarga o envío del corte.
26 Cambio de estado a cerrada.

El sistema no debe permitir editar un corte cerrado. Una corrección posterior debe hacerse mediante un movimiento de ajuste con autorización y bitácora.

10.3 Fórmula mínima de efectivo esperado

```
Efectivo esperado = fondo inicial
                  + ventas cobradas en efectivo
                  + entradas de efectivo
                  − retiros de efectivo
                  − reembolsos en efectivo
                  − salidas autorizadas
```

```
Diferencia = efectivo contado − efectivo esperado
```

La solución debe permitir configurar si propinas, redondeos, anticipos y pagos mixtos se incluyen o excluyen del cálculo.

---

11. Reportes operativos y gerenciales

Todos los reportes deben permitir filtrar por rango de fechas, sucursal, caja, turno, usuario, canal, categoría, producto, cliente y método de pago cuando aplique. Deben poder visualizarse en pantalla, imprimirse y exportarse a Excel/CSV/PDF según alcance técnico.

11.1 Reportes de ventas

- Ventas por hora.
- Ventas por día.
- Ventas por semana.
- Ventas por mes.
- Ventas por sucursal.
- Ventas por caja.
- Ventas por turno.
- Ventas por cajero.
- Ventas por vendedor.
- Ventas por canal.
- Ventas por categoría.
- Ventas por producto y variante.
- Productos más vendidos por cantidad.
- Productos con mayor venta monetaria.
- Productos con menor rotación.
- Ventas brutas, descuentos, impuestos y ventas netas.
- Comparativo contra periodo anterior.
- Comparativo contra meta.

11.2 Reportes de caja

- Arranques de caja.
- Cajas abiertas.
- Cajas cerradas.
- Cortes parciales.
- Cortes finales.
- Arqueos y diferencias.
- Movimientos de caja.
- Efectivo esperado contra contado.
- Diferencias acumuladas por usuario y sucursal.
- Pagos por método.
- Conciliación de terminales, si existe integración.

11.3 Reportes de control

- Cancelaciones.
- Devoluciones y reembolsos.
- Descuentos aplicados.
- Cambios de precio.
- Ventas modificadas.
- Ventas pendientes o cuentas abiertas.
- Operaciones fuera de horario.
- Intentos fallidos de cobro.
- Acciones de usuarios y autorizaciones.

11.4 Reportes para seguimiento del negocio

- Resumen ejecutivo diario, semanal y mensual.
- Evolución de ventas netas.
- Tendencia de ticket promedio.
- Distribución por canal y método de pago.
- Ranking de productos y categorías.
- Horas pico y horas de baja demanda.
- Comparativo entre sucursales.
- Descuentos y devoluciones como porcentaje de ventas.
- Diferencias de caja por periodo.
- Cumplimiento de metas.
- Exportación de datos para análisis externo o Power BI, si se requiere.

---

12. KPIs que debe alimentar el módulo

El sistema debe almacenar los datos a nivel de transacción para calcular los siguientes indicadores semanal y mensualmente.

KPI	Fórmula / definición	Dimensiones recomendadas
Ventas netas	Ventas cobradas - cancelaciones - devoluciones - descuentos, según política definida	Día, semana, mes, sucursal, canal
Ventas brutas	Suma de productos antes de descuentos y devoluciones	Periodo, sucursal, categoría

KPI	Fórmula / definición	Dimensiones recomendadas
Número de tickets	Cantidad de ventas cobradas	Día, hora, cajero, canal
Ticket promedio	Ventas netas / número de tickets	Periodo, sucursal, canal
Unidades por ticket	Unidades vendidas / número de tickets	Producto, categoría, periodo
Venta por hora	Ventas netas agrupadas por hora	Día de semana, sucursal
Hora pico	Hora con mayor venta o tickets	Día, sucursal, canal
Tasa de conversión	Tickets o ventas / oportunidades o pedidos, si se captura el denominador	Canal, campaña, periodo
Participación por canal	Ventas del canal / ventas totales	Canal, periodo
Participación por método de pago	Importe del método / ventas cobradas	Método, sucursal, periodo
Descuento promedio	Descuentos / ventas brutas	Cajero, producto, promoción
Tasa de descuento	Descuentos / ventas brutas	Periodo, sucursal
Tasa de devoluciones	Importe devuelto / ventas cobradas	Producto, categoría, periodo
Tasa de cancelación	Importe o tickets cancelados / ventas registradas	Usuario, sucursal, motivo
Cumplimiento de meta	Ventas netas / meta configurada	Día, semana, mes, sucursal
Crecimiento	(Periodo actual - periodo comparable) / periodo comparable	Semana, mes, sucursal
Venta por cajero	Ventas netas por usuario	Usuario, turno, periodo
Diferencia de caja	Contado - esperado	Caja, usuario, turno
Tasa de diferencia	Diferencia absoluta / ventas en efectivo	Caja, usuario, periodo

KPI	Fórmula / definición	Dimensiones recomendadas
Tiempo promedio de cobro	Hora de cobro - hora de inicio	Cajero, canal, periodo
Ventas por producto	Importe y cantidad por producto	Producto, categoría, sucursal
Margen bruto	Ventas netas - costo, cuando inventarios/costos estén integrados	Producto, categoría, periodo

> *El margen bruto no debe prometerse como KPI operativo en esta primera etapa si Padua todavía no cuenta con costos integrados. Debe dejarse el campo y la integración preparada para el módulo de inventarios/compras.*

12.1 Panel ejecutivo sugerido

El tablero inicial debe mostrar:

- Ventas de hoy.
- Ventas de la semana.
- Ventas del mes.
- Comparativo contra periodo anterior.
- Cumplimiento de meta.
- Tickets y ticket promedio.
- Productos más vendidos.
- Ventas por hora.
- Ventas por canal.
- Métodos de pago.
- Descuentos, devoluciones y cancelaciones.
- Diferencias de caja.
- Alertas de operación.

Las alertas pueden incluir ventas inusualmente bajas, descuentos elevados, demasiadas cancelaciones, caja abierta fuera de horario, diferencias recurrentes y ventas pendientes antiguas.

---

13. Modelo mínimo de datos

La propuesta técnica debe considerar, al menos, las siguientes entidades:

- Empresa.
- Sucursal.
- Caja.
- Turno.
- Usuario.
- Rol y permiso.
- Producto.
- Categoría.
- Variante y modificador.
- Lista de precios.
- Promoción y cupón.
- Cliente.
- Venta.
- Detalle de venta.
- Pago.
- Método de pago.
- Descuento.
- Impuesto.
- Devolución.
- Cancelación.
- Reembolso.
- Movimiento de caja.
- Arranque de caja.
- Corte parcial.
- Corte final.
- Meta de venta.
- Canal de venta.
- Bitácora de auditoría.

Toda operación debe incluir identificador único, fecha/hora de creación, fecha/hora de modificación cuando aplique, usuario creador, sucursal y estado.

---

14. Requerimientos no funcionales

Seguridad

- Contraseñas protegidas y políticas configurables.
- Cierre automático de sesión por inactividad.

- Permisos por rol.
- Bitácora de acciones sensibles.
- No permitir borrar físicamente ventas, pagos o cortes; usar estados y reversas.
- Protección de datos personales.
- No almacenar datos completos de tarjetas; utilizar tokenización o referencia del proveedor.

Disponibilidad y continuidad

- Operación estable durante el horario comercial.
- Manejo de pérdida temporal de internet, si la arquitectura lo permite.
- Reintento seguro de transacciones.
- Respaldos automáticos.
- Recuperación ante fallas.
- Indicador visible de conexión y sincronización.

Rendimiento y usabilidad

- Registro rápido de una venta con pocos pasos.
- Búsqueda de productos en tiempo real.
- Interfaz compatible con pantalla táctil y teclado.
- Diseño responsive para terminal, tableta o computadora.
- Reportes con paginación y filtros.
- Impresión rápida del ticket.
- Mensajes claros ante errores.

Configurabilidad

- Parámetros editables sin intervención de desarrollo cuando sea razonable.
- Catálogos importables por CSV/Excel.
- Series y folios configurables.
- Horarios y metas configurables.
- Zona horaria configurable.
- Moneda, impuestos y redondeos configurables.

Auditoría

Registrar al menos: usuario, fecha/hora, operación, valor anterior, valor nuevo, motivo, autorización, sucursal, caja, dispositivo y resultado.

---

15. Integraciones previstas

La cotización debe indicar si cada integración está incluida, es opcional o queda fuera de alcance:

- Impresoras térmicas y cajón de dinero.
- Lectores de código de barras.
- Terminal bancaria o proveedor de pagos.
- Facturación electrónica.
- Correo y mensajería para comprobantes.
- Plataformas de entrega o pedidos en línea.
- Sistema contable.
- Inventarios y compras.
- Power BI u otra herramienta de inteligencia de negocio.
- Exportación por API, Excel o CSV.

---

16. Reglas de negocio mínimas

27 No se puede cobrar una venta sin al menos un producto.
28 No se puede cerrar una caja con ventas o cuentas pendientes, salvo autorización y regla configurada.
29 No se puede aplicar un descuento mayor al permitido sin autorización.
30 Todo pago rechazado debe quedar como rechazado y no como venta cobrada.
31 Una venta cancelada debe conservar su folio y motivo.
32 Un corte cerrado no se edita; cualquier corrección se registra como ajuste.
33 La hora de la operación debe provenir del servidor o de una fuente controlada.
34 Los folios no deben duplicarse.
35 Los pagos mixtos deben sumar exactamente el total a cobrar.
36 Las devoluciones deben referenciar una venta original.
37 El sistema debe distinguir propina, impuesto y venta.
38 Los reportes deben excluir o identificar claramente operaciones canceladas y devueltas.
39 Toda operación sensible debe contar con usuario y autorización trazables.
40 El usuario no debe poder consultar información que su rol no autorice.

---

17. Criterios de aceptación para la cotización

El proveedor debe demostrar, como mínimo, los siguientes escenarios:

Escenario A: apertura y venta de contado

- Abrir una caja con fondo inicial.
- Registrar una venta con varios productos.
- Aplicar un descuento autorizado.
- Cobrar en efectivo y calcular cambio.
- Emitir ticket.
- Confirmar que el acumulado del día se actualiza.

Escenario B: pago mixto

- Registrar una venta.
- Cobrar una parte en efectivo y otra con tarjeta.
- Mostrar ambos pagos en el comprobante y en el reporte.

Escenario C: cancelación y devolución

- Cancelar una venta no cobrada.
- Cancelar una venta cobrada con autorización.
- Devolver parcialmente una venta.
- Confirmar que la bitácora y los reportes reflejan los movimientos.

Escenario D: corte con diferencia

- Registrar ventas y movimientos de caja.
- Ejecutar un corte parcial.
- Ejecutar un corte final.
- Capturar efectivo contado menor al esperado.
- Exigir motivo y autorización.
- Mostrar la diferencia en el reporte de caja y KPI.

Escenario E: seguimiento gerencial

- Consultar ventas por hora, día, semana y mes.
- Filtrar por sucursal, caja, usuario, producto y método de pago.
- Ver ticket promedio, ventas netas, descuentos, devoluciones y cumplimiento de meta.
- Exportar el reporte.

18. Entregables que debe solicitar Padua al proveedor

- Documento de análisis y diseño.
- Prototipos o capturas de las pantallas principales.
- Módulo funcional desplegado en ambiente de pruebas.
- Configuración inicial de sucursales, cajas, usuarios y permisos.
- Catálogo inicial de productos mediante plantilla de carga.
- Manual de operación de cajero y gerente.
- Manual técnico y de administración.
- Capacitación.
- Plan de pruebas y evidencia de aceptación.
- Plan de respaldo y recuperación.
- Definición de soporte, garantía y niveles de servicio.
- Documentación de API e integraciones, si aplica.
- Exportación o respaldo de los datos en un formato utilizable.

19. Preguntas que deben resolverse antes de cerrar la cotización

41 ¿Cuántas sucursales y cajas tendrá Padua en la primera etapa?

42 ¿La venta será únicamente de mostrador o también manejará mesas, pedidos telefónicos y entregas?

43 ¿Se requieren cuentas abiertas, mesas, comandas o impresión en cocina?

44 ¿Qué métodos de pago se aceptan actualmente?

45 ¿Se necesita integración directa con terminal bancaria?

46 ¿Se requiere facturación electrónica desde el punto de venta?

47 ¿Se manejarán propinas?

48 ¿Se permitirán pagos mixtos?

49 ¿Quién puede cancelar, devolver, descontar y cerrar una caja?

50 ¿Se requiere trabajar cuando no haya internet?

51 ¿Qué impresoras, lectores y equipos ya existen?

52 ¿Cuáles son los horarios, turnos y políticas de fondo de caja?

53 ¿Qué metas y KPIs quiere revisar la gerencia?

54 ¿Los precios cambian por sucursal, horario o canal?

55 ¿Qué información se necesita conservar y durante cuánto tiempo?

56 ¿Se requiere comparar ventas contra costos y margen desde el inicio o después de integrar inventarios?

57 ¿Qué plataforma de reportes utiliza o desea utilizar Padua?
58 ¿Se necesita importar el catálogo actual desde Excel?

---

20. Fuera de alcance de esta etapa, salvo cotización opcional

- Compras y órdenes a proveedores.
- Inventario físico y movimientos de almacén.
- Costeo, recetas y margen detallado.
- Cuentas por pagar y contabilidad completa.
- Nómina y recursos humanos.
- Comercio electrónico completo.
- Aplicación móvil para clientes.
- Programa de lealtad avanzado.
- Delivery propio y optimización de rutas.
- Facturación electrónica, si se define como integración posterior.

Estas exclusiones deben aclararse para que el proveedor no interprete que el módulo de ventas debe resolver procesos que corresponden a las siguientes fases.

---

21. Recomendación para solicitar la cotización

Solicitar al proveedor que presente la propuesta separando:

59 **Costo de análisis y diseño.**
60 **Costo de desarrollo o parametrización.**
61 **Costo de hardware e instalación**, si aplica.
62 **Costo de integraciones.**
63 **Migración o carga inicial de catálogo.**
64 **Capacitación.**
65 **Soporte y mantenimiento mensual.**
66 **Licencias, hosting, usuarios, sucursales o transacciones.**
67 **Costo de funcionalidades opcionales.**
68 **Plazo por fase y fecha estimada de puesta en producción.**
69 **Garantía, niveles de servicio y tiempos de atención.**
70 **Dependencias y supuestos del proveedor.**

La propuesta debe distinguir claramente entre funcionalidades incluidas, funcionalidades opcionales, costos recurrentes y costos únicos.

---

22. Resultado esperado

Al terminar esta etapa, Padua debe contar con un módulo que permita responder de forma confiable:

- ¿Cuánto se vendió hoy, esta semana y este mes?
- ¿A qué hora se vende más?
- ¿Qué productos y categorías generan más ingresos?
- ¿Qué cajero, caja, sucursal o canal está generando las ventas?
- ¿Cuál es el ticket promedio?
- ¿Cuánto se recibió por cada método de pago?
- ¿Cuánto efectivo debería existir en cada caja?
- ¿Qué diferencias, cancelaciones, devoluciones o descuentos ocurrieron?
- ¿Se alcanzaron las metas?
- ¿Cómo se compara el negocio contra la semana o mes anterior?
- ¿Qué información debe pasar posteriormente a inventarios, compras, facturación y contabilidad?

Con estos requerimientos, el proveedor podrá cotizar un módulo de ventas con operación diaria, control financiero de caja y base de datos suficiente para el seguimiento semanal y mensual mediante KPIs.